数据构建、模型训练与案例记忆的形成

三类资产各司其职：Anchor 生成候选；Residual 提供排序支持；案例记忆约束 Agent 动作

1　训练环境与 Anchor

36个可随机化训练函数

12类景观 × 每类3变体
平移、旋转、尺度及族内参数
检查数值、形状、梯度和景观覆盖

Anchor 预训练与冻结

输入：种群位置及适应度
优化：软最优改进＋成功改进＋防坍缩
80轮训练来源；冻结部署权重

Anchor 推理接口

排序与适应度注意力编码
解码两组加权候选并修复边界
部署时只推理，不更新网络

2　完整候选日志与 Residual

完整池采样

固定 Anchor＋六算子各六候选
便宜生成函数上测量整池真值
记录状态、来源、代理预测和结果

Residual 学习

标签：候选是否改善当前最优值
27维输入 → 128 → 128 → 1
带正类权重的二元交叉熵

函数级验证与部署

120万行：966,569训练 / 233,431验证
7个完整函数留出；选择验证最佳权重
运行时输出相对改进支持分数

3　Agent 案例构建与准入

相同状态下枚举22个动作

36函数 × 8种子 × 2决策时刻
5 / 10轮配对收益对默认动作归一化
生成控制延迟1轮，融合立即生效

案例与覆盖校准

576上下文：464检索 / 112留出
16维特征；同决策时刻检索3个不同函数
留出样本仅用于特征覆盖半径

动作进入 allowed 集合

默认动作始终可用
覆盖成立＋至少2个邻居正收益
短期增益过阈值，长期增益非负

部署时加载冻结资产，进入全量测试

测试函数不作为神经模型训练行或 Agent 反事实标签；LLM不在本项目内微调
在线新信息仅来自已评价档案与选中点反馈，神经权重和案例库不随测试更新